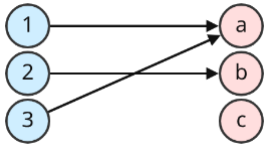
□□□□ □□□□□□□ □□□□□ :□□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ :□□□□□ □□□□□

- □□□□□ f □□□ :□□□□□□

:□□□□□□□-□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□

$$\forall x, y_1, y_2 \ (\langle x, y_1 \rangle \in f \wedge \langle x, y_2 \rangle \in f \Rightarrow y_1 = y_2)$$

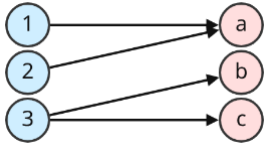


- □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ .$\langle x, y \rangle \in f$ □□□□□□ $f(x) = y$ □□□□□□ □□□□□

- □□□□□□ (□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ $\langle f, A, B \rangle$ □□□□□ :(B-□ A-□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ B-□ A-□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ $\langle f, A, B \rangle$ □□□□□ :□□ ($f\colon A \to B$ □□□□□□□□)

1. .(□□□□□ □□□□□□□□ □□□□) □□□□□□□□□ □□□□ f
2. .(□ □□□□□) $\mathrm{dom}(f) = A$
3. $\mathrm{img}(f) \subseteq B$.

- :□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□ □□

  - □□□□□ A □ .(Domain)
  - □□□□□ B □□□□□ □□□□□□ □□□□□ .(Codomain)
  - □□□□□□□ □□□□ □□ □ □□□□□□ f .
- ."$f = \{\langle x, \ldots \rangle \mid x \in A\}$" □□□□□□ □□□□□□ "$f(x) = \ldots$ □□□ □□ □□□□□□□ $f\colon A \to B$" □□□□□□

תת-קבוצה של פונקציה היא פונקציה

הגדרה: תהי f פונקציה, ותהי $g \subseteq f$. תהי g תת פונקציה.

הערות:

- תחום הערכים של g מוכלים בתחום הערכים של תת-הפונקציה.
- לכל $\langle x, y_1 \rangle, \langle x, y_2 \rangle \in g$.
- מכיוון ש-$g \subseteq f$, לכל $\langle x, y_1 \rangle \in f$ אז $\langle x, y_2 \rangle \in f$.
- מכיוון ש-f היא פונקציה, אזי אם x-ים שווים, אזי $y_1 = y_2$.
- תהי g תת-קבוצה, ותהי f פונקציה.

הערה: תחום של g, $\mathrm{dom}(g)$, הוא תת-קבוצה של תחום של f.

?B-ל A-מ פונקציות כמה יש B-ל A-מ פונקציות כמה יש

הגדרה: פונקציה חלקית $f\colon A \to B$ היא $g \subseteq f$-ש כך $g\colon A \to B$ פונקציה, נקראת f.

- **דוגמה** נתון:
  - $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b\}$.
  - $f = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle\}$ - $f\colon A \to B$ פונקציה.
  - $g = \{\langle 1, a\rangle\} \subseteq f$.
  - g היא פונקציה חלקית של $A \to B$ שמוגדרת על 2 (ולא 1).

$g \subsetneq f$ - $A \to B$ פונקציות 2 (ו- $A \to B$ פונקציות 1, $\emptyset$)

$f\colon A \to B$ - פונקציה

- **הגדרה:** יהי $A' = \mathrm{dom}(g)$, אז $g\colon A' \to B$ - נקראת **הרחבה** של g ל- A.

טענה: תהיינה f, g פונקציות. אזי $f \cap g$ היא פונקציה.

הוכחה:

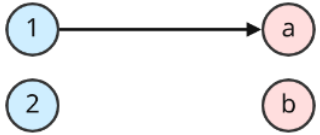
- מתקיים $f \cap g \subseteq f$.
- לכן $f \cap g$ היא תת-קבוצה של פונקציה ולכן היא פונקציה.
- אזי $f \cap g$ היא פונקציה.

?B-ל A-מ פונקציות קיימות תמיד האם B-ל A-מ פונקציות קיימות תמיד האם

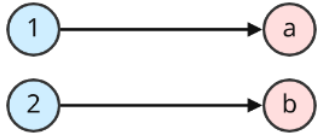
משפט יהיו $f, g\colon A \to B$ פונקציות, אז $f \cap g\colon A \to B$ פונקציה.

- **הוכחה** :
  - יהיו $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b\}$.
  - נגדיר $f = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, a\rangle\}$ ו- $g = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle\}$ - שתי פונקציות $A \to B$.
  - אז $f \cap g = \{\langle 1, a\rangle\}$.
  - $f \cap g$ אינה פונקציה $A \to B$ כי A אינו תחום הגדרה של $f \cap g$ (חסר לו איבר 2 בתחום).

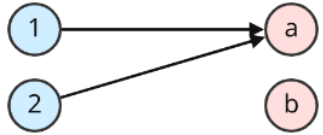
- **הוכחה כללית**:
  - יהי $A' = \mathrm{dom}(f \cap g) = \{a \in A \mid f(a) = g(a)\}$ תחום הגדרה של $f \cap g$, אז $f \cap g\colon A' \to B$ פונקציה.



f: A→B



g: A→B



f∩g - תחום הגדרה A'→B, כי A→B

[illegible]

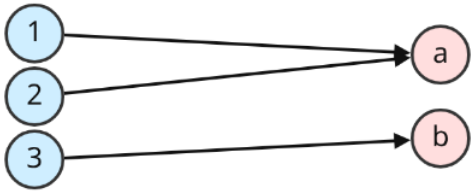
[illegible]: [illegible] $f \cup g$ [illegible] $a \in \mathrm{dom}(f) \cap \mathrm{dom}(g)$ [illegible] $f(a) = g(a)$.

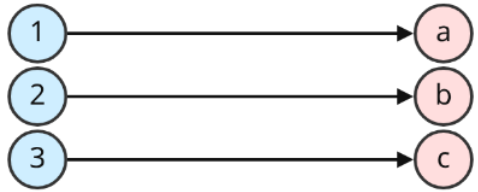
[illegible] ([illegible]) - [illegible]

- [illegible] a [illegible] $f(a) = g(a)$.
- [illegible] a [illegible] $f \cup g$:
  - [illegible] a [illegible] f - [illegible] f.
  - [illegible] a [illegible] g - [illegible] g.
  - [illegible] a [illegible] - [illegible] $f(a) = g(a)$.
- [illegible] $f \cup g$ [illegible].

[illegible] ([illegible]) - [illegible]

- [illegible] $f \cup g$ [illegible].
- [illegible] a [illegible] $f(a) \neq g(a)$:
  - [illegible] $f \cup g$ [illegible] a:
    - $\langle a, f(a) \rangle$
    - $\langle a, g(a) \rangle$
  - [illegible].
- [illegible] $f(a) = g(a)$ [illegible] a [illegible].





פונקציה □ חח"ע

הגדרה: $f: A \to B$ חח"ע אם $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$.

- דוגמאות לחח"ע:
  - $f = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle, \langle 3, c\rangle\}: \{1,2,3\} \to \{a,b,c\}$ - ערכים שונים מקבלים תמונות שונות.
  - $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},\ f(x) = 2x$ - אם $2x_1 = 2x_2$ אז $x_1 = x_2$.
- דוגמאות שלא חח"ע:
  - $h = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, a\rangle, \langle 3, b\rangle\}: \{1,2,3\} \to \{a,b\}$ לא חח"ע כי $2 \neq 1$ אבל $h(1) = h(2) = a$.
  - $g: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},\ g(x) = x^2$ לא חח"ע כי, למשל, $g(1) = g(-1) = 1$.

1
2
3
a
b
c

□□□□□□ □□"□: □□□□□□□ □□□□□□

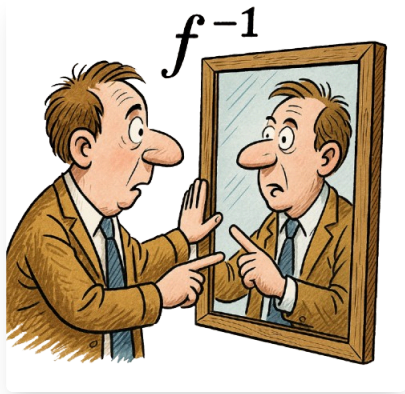
1
2
3
a
b

□□ □□"□: 1 □□2 □□□□□□□ □□□

גרא ויי □ | פונקציות והעתקות | 8 / 28 | 11/11/2026

□□□□□□□: $f^{-1} = \{\langle b, a\rangle \mid \langle a, b\rangle \in f\}$.

- □□ $f\colon A \to B$ □□□□□□□□, □□□□ f^{-1} □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□.
- □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□?

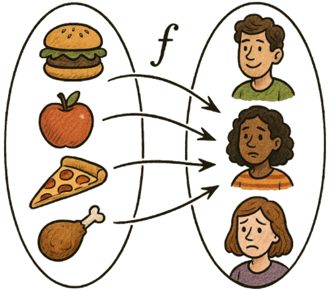


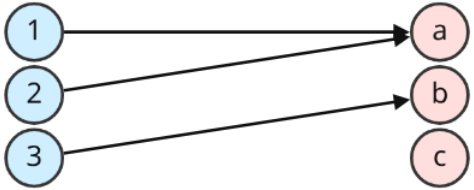
?□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□

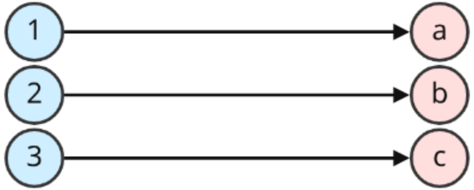
□□□□□: f □□ □"□ □"□□ f^{-1} □□□□□□□□□.

- (⇒) □□□□□ f□□ □□□□□ □"□□.
  - □□□□ $\langle a, b_1\rangle, \langle a, b_2\rangle \in f^{-1}$.
  - □□ $\langle b_1, a\rangle, \langle b_2, a\rangle \in f$.
  - □□□□□□ $f(b_1) = f(b_2) = a$, □□□□ □"□□ f□□ □□□□□ $b_1 = b_2$.
- (⇐) □□□□□ □□□□□□□□ f^{-1}□□ □□□□□.
  - □□□□ $\langle b_1, a\rangle, \langle b_2, a\rangle \in f$.
  - □□ $\langle a, b_1\rangle, \langle a, b_2\rangle \in f^{-1}$.
  - □□□□□□□□ □□□□□□□□ f^{-1}□□ □□□□□□□ □ $b_1 = b_2$.

- □□□□□□: □□ f^{-1} □□□□□□□□□, □□ □□ □□□□ □□ □"□□.
- □□ $(f^{-1})^{-1} = f$ □□ □□□□□□□□□, □□□□ □□□□□ (□□□□□□□ □□ f^{-1}) □□□□□□ □□□□ □□□□□ □"□□ f^{-1}□□ □□□□□ (f^{-1} □□ □□□□□□□).
- □□□□□□□: $\mathrm{dom}(f^{-1}) = \mathrm{img}(f)$-□ $\mathrm{img}(f^{-1}) = \mathrm{dom}(f)$.







פונקצי ▯ על

f

- $f: A \to B$ נקראת "   " אם לכל $b \in B$ יש $a \in A$ עם $f(a) = b$ ז▯, כמובן, שקול ל▯גיד ש $\mathrm{img}(f) = B$.
- דוגמאות לפונקציות ▯על: ▯
  - $f = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle, \langle 3, c\rangle\}: \{1,2,3\} \to \{a,b,c\}$ - על כי כל ערך ב־B ▯וא תמונ▯ של ערך ב־A.
  - $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},\ f(x) = x + 1$ - על כי לכל $y \in \mathbb{Z}$ קיים $x = y - 1$ כך ש־$f(x) = y$.
- דוגמאות שלא ▯על: ▯
  - $h = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, a\rangle, \langle 3, b\rangle\}: \{1,2,3\} \to \{a,b,c\}$ לא על כי c אינו תמונ ▯ של אף ערך ב־A.
  - $g: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z},\ g(x) = x^2$ לא על כי אין x כך ש־ $g(x) = -1$.

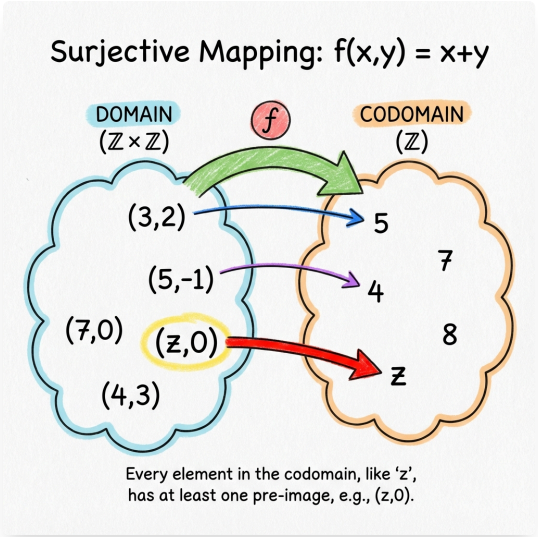
1
2
3
a
b
c

▯▯: ▯▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯ ▯▯B (a,b,c ▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯)
▯

1
2
3
a
b
c

▯▯ ▯▯: c ▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯
▯

גרא ויי ▯ | פונקציות והעתקות | 28 / 11 | 11/11/2026



○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○

תרגיל : בדיקת "על"

□רגיל : □וכיחו או □פריכו : □פונקציה □ $f:\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ □מוגדרת ע"י $f(\langle x,y\rangle)=x+y$ □יא על.

פ□רון :

- □טענ□ .
- עלינו ל□ראות שלכל $z\in\mathbb{Z}$ (בטווח) קיים מקור $\langle x,y\rangle\in\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ (בתחום).
- י□י $z\in\mathbb{Z}$.
- נבחר $x=z$ ו-$y=0$ (שני□ם שלמים), ולכן □זוג בתחום.
- אזי: $f(\langle z,0\rangle)=z+0=z$.
- מצאנו מקור ל-z, ולכן □פונקצי□ □יא על.

Surjective Mapping: f(x,y) = x+y
DOMAIN
(ℤ×ℤ)
f
CODOMAIN
(ℤ)
(3,2)
(5,-1)
(7,0)
(z,0)
(4,3)
5
7
4
8
z
Every element in the codomain, like 'z',
has at least one pre-image, e.g., (z,0).

11/11/2026 28 / 12 פונקציות והעתקות גרא ויי □

B^A □□□□□□□

- □□□□□□: $B^A = \{f \mid f\colon A \to B\}$ - □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □-A □-B.
- □□□□□□: $A = \{1,2,3\}$,$B = \{1,2\}$. □□□□□□ □□□ $f \in B^A$ □□ □□□□□□ :$f(1), f(2), f(3)$ □□□□□□□ □□□□

f(1)	1	1	1	1	2	2	2	2
f(2)	1	1	2	2	1	1	2	2
f(3)	1	2	1	2	1	2	1	2
?□"□□								
?□□								

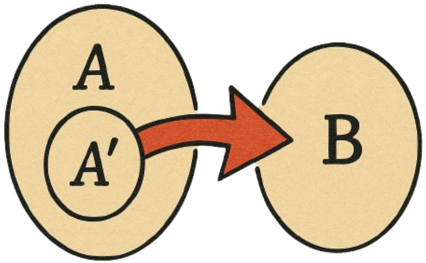
- □□ 8 □□□□□□□□□. □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ ?□"□□ □□□□ ?□□
- □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ - □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ :□"□□ □□□□□ □□□ (□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□) □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ - □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ 6 □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ ; 2 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□.

□□□□□□□ B^A - □□□□□□ □□□□□□

- □□□□□□: $A=\{1,2\}$, $B=\{1,2,3\}$. □□□□□□ □□ $f\in B^A$ □□□ □□□□□□□ $f(1), f(2)$:

f(1)	1	1	1	2	2	2	3	3	3
f(2)	1	2	3	1	2	3	1	2	3
?□"□□									
?□□									

- □□ 9 □□□□□□□□□. □□□□□ □□□□ ?□"□□ □□□□□ ?□□
- □□□ □□: □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ 2 □□□□□□□, □-$3=|B|$.
- 6 □□□□□□□□□□ □□□□□ $f(1)\neq f(2)$ □□ □"□□; 3 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □"□□.
- □□□□□: □□ A,B □□□□□□□ □□ $|B^A|=|B|^{|A|}$ - □□□□ □□□□ □-$|A|$ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ $|B|$ □□□□□□□□□. □□□□□ $2^3=8$ □-$3^2=9$. □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ B^A.



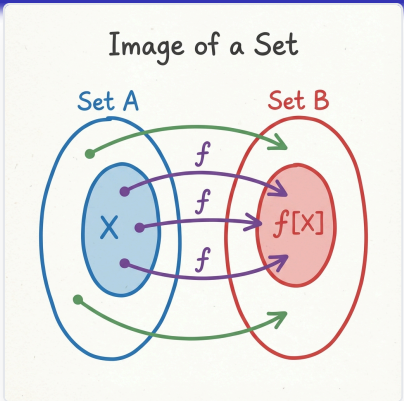
צמצום פונקציות

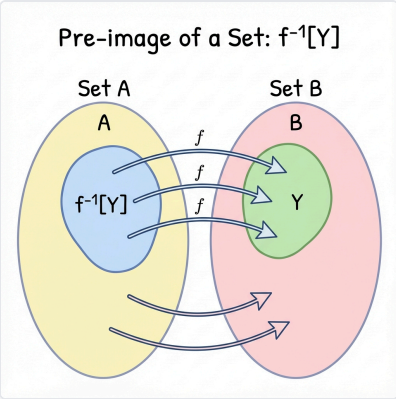
A
A′
B

- אם $A' \subseteq A$ נגדיר $f|_{A'} = \{\langle a,b\rangle \in f \mid a \in A'\}$.
- הוכיחו או הפריכו: לכל $f : A \to B$ קיימת $A' \subseteq A$ כך ששתי התכונות הבאות מתקיימות:
  1. $f|_{A'}$ חח"ע
  2. $\mathrm{img}(f|_{A'}) = \mathrm{img}(f)$
- הוכחה:
  - נגדיר יחס שקילות על A כך ש-$a_1 \sim a_2$ אם ורק אם $f(a_1) = f(a_2)$.
  - לפי אקסיומה הבחירה, קיימת קבוצה $A' \subseteq A$ שמכילה בדיוק נציג אחד מכל מחלקת שקילות.
  - אכן, $f|_{A'}$ חח"ע כי אם $f(a_1) = f(a_2)$ עם $a_1, a_2 \in A'$ אז $a_1 \sim a_2$ ולכן $a_1 = a_2$.
  - בנוסף, כל תמונה של f מתקבלת גם על ידי $f|_{A'}$ כי בחרנו לפחות ערך אחד מכל קבוצה.

גרא ויי
פונקציות והעתקות
28 / 15
11/11/2026

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□





- $f[X] = \{f(a) \mid a \in X\}$:□□□□□□
- $f^{-1}[Y] = \{a \in A \mid f(a) \in Y\}.$:□□□□□□□□□□

1. $f[X \cup Y] = f[X] \cup f[Y]$
.□□□□ □□□□□

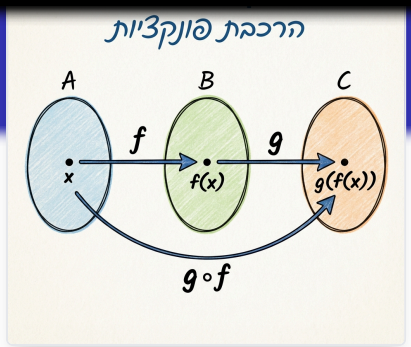
2. $f[X \cap Y] = f[X] \cap f[Y]$
.□□□□ □□□□ □□

3. $f^{-1}[Y \cup Z] = f^{-1}[Y] \cup f^{-1}[Z]$
.□□□□ □□□□□

4. $f^{-1}[Y \cap Z] = f^{-1}[Y] \cap f^{-1}[Z]$
.□□□□ □□□□□

5. $f[f^{-1}[Y]] = Y$
.□□□□ □□□□ □□

6. $f^{-1}[f[X]] = X$
.□□□□ □□□□ □□



□רכבת פונקציות

הרכבת פונקציות
A
B
C
f
g
x
f(x)
g(f(x))
g∘f

- אם $f: A \to B$ ו-$g: B \to C$:
  - נגדיר $g \circ f = \{\langle a, c\rangle \mid \exists b(\langle a, b\rangle \in f \wedge \langle b, c\rangle \in g)\}$.
  - משתמשים ב□רכבת פונקציות רק אם □מונ□ f מוכל□ ב□חום של g.
- למ□? באופן כלל□, $\mathrm{dom}(g \circ f) = \{a \in \mathrm{dom}(f) \mid f(a) \in \mathrm{dom}(g)\} = f^{-1}[\mathrm{dom}(g)]$.
  לכן אם $\mathrm{img}(f) \subseteq \mathrm{dom}(g)$ אז $\mathrm{dom}(g \circ f) = \mathrm{dom}(f)$ ו-$g \circ f: A \to C$
  (כלומר, $\mathrm{dom}(g)$ הוא טווח חוק□ של f).

1. $g \circ f$ □יא פונקצי□ מ-A ל-C. נכון
2. אם f, g חח"ע $\Leftarrow$ $g \circ f$ חח"ע. נכון
3. אם f, g על $\Leftarrow$ $g \circ f$ על. נכון
4. אם $g \circ f$ חח"ע $\Leftarrow$ g חח"ע לא נכון
5. אם $g \circ f$ על $\Leftarrow$ g על נכון
6. אם $g \circ f$ על $\Leftarrow$ f על לא נכון
7. אם $g \circ f$ חח"ע $\Leftarrow$ f חח"ע נכון

גרא ויי □ פונקציות והעתקות 28 / 17 11/11/2026

$f^{-1}[f[X]] = X$ □□ □"□□ f □□

□□□□□: □□ f □□ □"□□ □-$X \subseteq \mathrm{dom}(f)$, □□ $f^{-1}[f[X]] = X$.

- (⊇) (□□□□□ □□□□□, □□ □□□ □□"□)
  - □□□ $x \in X$.
  - □□ $f(x) \in f[X]$.
  - □□□, □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□, $x \in f^{-1}[f[X]]$.
- (⊆)
  - □□□ $a \in f^{-1}[f[X]]$.
  - □□ $f(a) \in f[X]$.
  - □□□ □□□□□ $x \in X$ □□□□ □□□□ $f(a) = f(x)$-□.
  - □□□□□□ □"□□ f-□ □□□□□□, $a = x$ □□□□□, □"□□ $a \in X$.

- □□□□□: □□□□□□□ $f(x) = x^2$ □□□□□□□ $X = \{2\}$ □□□□ □□□□ □□□□ □"□□ □□□□□□ (⊆) □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□: $f^{-1}[f[X]] = \{-2, 2\}$.

[illegible]

[illegible] A [illegible] E-[illegible] [illegible] A. [illegible] S [illegible] A. [illegible] R [illegible] A/E ([illegible]) [illegible]: $aSb \iff [a]R[b]$.

[illegible]: [illegible] R [illegible]. [illegible]:

$$a_1 E a_2 \wedge b_1 E b_2 \implies (a_1 S b_1 \iff a_2 S b_2)$$

[illegible]:

1. [illegible] $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, [illegible] $[a] < [b]$ [illegible].
   - [illegible] $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$: $[1] = [4]$ [illegible] $[2] = [2]$.
   - $1 < 2$ ([illegible]) [illegible] $4 < 2$ ([illegible]).
2. [illegible] $\mathbb{Q}$ ([illegible]), [illegible] $\frac{c}{d} = \frac{a}{b}$ [illegible].

פונקציות מעל מרחב מנ□

ת□י $g : A/E \to B$ פונקצי□ □מוגדרת ע"י נציגים : $g([a]) = f(a)$.

הגדרה: □פונקצי□ g מוגדר□ היטב אם □ערך של□ אינו תלוי בנציג . כלומר:

$$a_1 E a_2 \implies f(a_1) = f(a_2)$$

דוגמה לפונקציה שאינה מוגדר□ היטב:

- □גדרנו את □מספרים □ראציונלים כזוגות סדורים .
- עם יחס □שקילות: $ad = bc \iff \frac{a}{b} \sim \frac{c}{d}$.
- נגדיר את □פונקצי□ $g : \mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$ ע"י $g(\frac{a}{b}) = a$.
- נבחר שני ייצוגים לאותו שבר: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$.
- חישוב ראשון: $g(\frac{1}{2}) = 1$.
- חישוב שני: $g(\frac{2}{4}) = 2$.
- קיבלנו $g(\frac{1}{2}) \neq g(\frac{2}{4})$, ולכן אינ g □ מוגדרת □יטב.

גרא ויי□ | פונקציות והעתקות | 20 / 28 | 11/11/2026

[illegible]

- **[illegible]:** [illegible] $F: A \times A \to A$ [illegible] E-[illegible] A [illegible].
[illegible] F-[illegible] $a, a', b, b' \in A$ [illegible] A/E [illegible]:

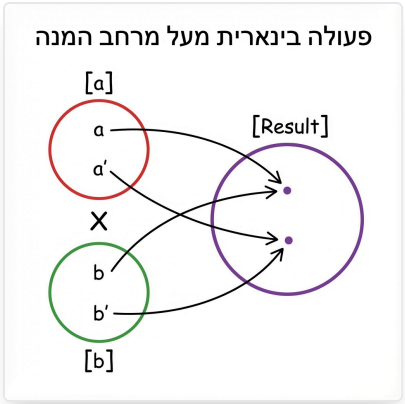
$$aEa' \wedge bEb' \implies F(a,b)EF(a',b')$$

- **[illegible]:** [illegible].

- **[illegible]:** [illegible] $\tilde{F} : A/E \times A/E \to A/E$ [illegible]"[illegible]:

$$\tilde{F}([a],[b]) = [F(a,b)]$$

- **[illegible]:** [illegible] $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$-[illegible] $F(x,y) = x + y$ [illegible].
  - [illegible] $a \equiv a' \pmod{n}$ [illegible] $b \equiv b' \pmod{n}$.
  - [illegible] $(a+b) - (a'+b') = (a-a') + (b-b')$.
  - [illegible] n-[illegible], [illegible] n, [illegible], [illegible] $a + b \equiv a' + b' \pmod{n}$.
  - [illegible] $[a] + [b] = [a+b]$ [illegible].



- **הגדרה:** יחס $\preceq$ על קבוצה A נקרא יחס סדר חלש אם:
  1. $\forall a \in A \ (a \preceq a)$:רפלקסיביות.
  2. $\forall a,b,c \in A \ \big((a \preceq b \wedge b \preceq c) \to a \preceq c\big)$:טרנזיטיביות.
- יחס סדר חלש, שהוא גם סימטרי - נקרא יחס שוויון.

דוגמאות:

- יחס "חילוק" על $\mathbb{Z}$: רפלקסיביות ($a = a \cdot 1$) וטרנזיטיביות ($b = ak$ ו-$c = bm$ אז $c = a(km)$).
  - לא אנטי-סימטרי: $2 \mid -2$ ו-$-2 \mid 2$, אבל $2 \neq -2$.
- יחס $x \preceq y \iff |x| \leq |y|$ על $\mathbb{Z}$, לא אנטי-סימטרי: $1 \preceq -1$ ו-$-1 \preceq 1$ אבל $1 \neq -1$.
- (הגדרה לא פורמלית) יחס $X \preceq Y$: קיימת פונקציה $f: X \to Y$ חח"ע - לכל איבר ב-X יש איבר ב-Y שאליו הוא נשלח.

□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

□□□ $\preceq$ □□□□□□□□ □□ A. □□□□□□: $a \sim b \iff a \preceq b \wedge b \preceq a$.

□□□□□: $\sim$ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ A.

□□□□□□:

- □□□□□□□□□□: $a \preceq a$,□□□□□ $a \sim a$.
- □□□□□□□□□: □□□□□□□□ $a \sim b$ □□ □□□□□□□ a-□ □□□□□□□□ b-□□.
- □□□□□□□□□□: □□ $a \sim b$ □□ ,$b \sim c$-□ $a \preceq b \preceq c$ □□□ $a \sim c$ □□□□□□ ,$c \preceq a$ □□□ $a \preceq c$ □□□□□ $\preceq$ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□ $c \preceq b \preceq a$ □□□□.

□□□□□□: □□□□□ "□□□□□" □□□□□ □□ $\mathbb{Z}$: $a \sim b \iff (a \mid b \wedge b \mid a) \iff b = \pm a$.

- □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ $[n] = \{n, -n\}$,□□□□□□: $\{0\},\ \{1, -1\},\ \{2, -2\},\ \ldots$

$A/\sim$ על יחסי סדר מושרים

יחסי סדר מושרים על $A/\sim$: $[a] \sqsubseteq [b] \iff a \preceq b$.

הגדרה טבעית: יחס סדר מושרה $\sqsubseteq$-ש $(a \preceq b \iff a' \preceq b')$ $\implies$ $a \sim a' \wedge b \sim b'$.

- אם $a \preceq b$, אז $a' \preceq a \preceq b \preceq b'$ לכל $a' \preceq b'$ שקולים לאיברים שקולים. a'.

$\sqsubseteq$ הוא יחס סדר:

- **רפלקסיביות**: ברור שמתקיים $a \preceq a$ לכל a.
- **אנטי-סימטריות**: אם $[a] \sqsubseteq [b]$ וגם $[b] \sqsubseteq [a]$, אז $a \preceq b$ וגם $b \preceq a$.
  לכן $a \sim b$, ולכן $[a] = [b]$.

דוגמה: יחס החלוקה "$\mid$" על $\mathbb{Z}$: $a \mid b \iff \{a, -a\} \sqsubseteq \{b, -b\}$.

- כל מחלקה של $\{n, -n\}$ מכילה איבר יחיד $|n| \in \mathbb{N}$, ולכן יחס החלוקה על "מעתיק" את יחס החלוקה על $\mathbb{N}$ - שהוא יחס סדר.

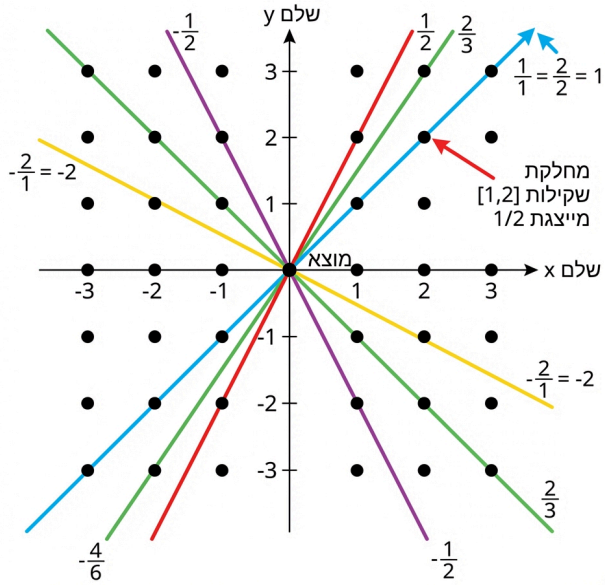
?$\mathbb{Z}_3$ מה המשמעות של

נזכיר שקבוצת השלמים $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ מצוידת ביחס השקילות $\equiv \pmod 3$, שמוגדר כך: $a \equiv b \pmod 3$ אם ורק אם $a - b$ מתחלק ב-3 (כלומר, אם a ו-b משאירים אותה שארית בחלוקה ב-3).

- נסמן את קבוצת המנה $\mathbb{Z}_3$ בתור $\mathbb{Z}/\equiv_3$.
- ב-$\mathbb{Z}_3$ יש בדיוק 3 איברים: $[0], [1], [2]$.

- נגדיר חיבור $+$ ו-$\cdot$ על $\mathbb{Z}_3$ בצורה הטבעית ביותר.
- נבדוק שהחוקים הרגילים של חיבור וכפל (קומוטטיביות, אסוציאטיביות, פילוג) מתקיימים.
- **דוגמה:** האם המספר $12,345,678$ מתחלק ב-3? קל לבדוק בעזרת $\mathbb{Z}_3$:
  - **חוקי הפלא של $\mathbb{Z}_3$:**
    - $10 \equiv 1 \pmod 3$, ולכן לכל k: $10^k \equiv 1^k \equiv 1 \pmod 3$.
    - נכתוב את n בבסיס עשרוני: $n = d_k \cdot 10^k + \dots + d_1 \cdot 10 + d_0$.
    - נקבל ב-$\mathbb{Z}_3$: $[n] = [d_k] + \dots + [d_1] + [d_0] = [d_k + \dots + d_0]$.
  - **מסקנה:** מספר מתחלק ב-3 אם ורק אם סכום ספרותיו מתחלק ב-3. סכום הספרות של המספר הנתון הוא 36, שמתחלק ב-3, ולכן גם המספר הנתון מתחלק ב-3.

בניית המספרים הרציונליים מתוך השלמים



בנייה זו מאפשרת לבנות את כל המספרים הרציונליים מתוך השלמים בלבד.

1. **בניית הקבוצה**: נבנה את הקבוצה $S = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$.
2. **יחס השקילות**: נגדיר $(a,b) \sim (c,d)$ אם ורק אם $ad = bc$.
   - למשל, $(1,2) \sim (2,4)$ כי $1 \cdot 4 = 2 \cdot 2$, שתי הנקודות נמצאות על אותו קו ישר.
3. **קבוצת $\mathbb{Q}$**: קבוצת המחלקות של יחס השקילות: $\mathbb{Q} = S/\sim$.
   - נסמן את המחלקה: $\frac{a}{b} = [(a,b)]$.

פעולות החיבור והכפל: אם נגדיר את הפעולות בצורה נכונה, נוכל להוכיח את התכונות:

- חיבור: $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$
- כפל: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$

שימו לב! הבנייה הפורמלית הזו מראה: המספרים הרציונליים (המספרים שניתן לייצג כשברים) נבנים מתוך השלמים בלבד.

[illegible] $\mathbb{Q}$-[illegible] [illegible]

[illegible]: [illegible] $(a,b)\sim(a',b')$ [illegible]-$(c,d)\sim(c',d')$, [illegible]: $(ac,bd)\sim(a'c',b'd')$ [illegible] $(ad+bc,bd)\sim(a'd'+b'c',b'd')$.

[illegible]:

- [illegible]: $ab'=ba'$ [illegible]-$cd'=dc'$.
- [illegible] $b,d\neq 0$-[illegible] $bd\neq 0$ ([illegible] $b'd'\neq 0$), [illegible] S-[illegible].
- [illegible]: $ac\cdot b'd'=(ab')(cd')=(ba')(dc')=bd\cdot a'c'$.
- [illegible]:

$$\begin{aligned}(ad+bc)\cdot b'd' &= (ab')dd'+(cd')bb' \\ &= (ba')dd'+(dc')bb' \\ &= bd\cdot(a'd'+b'c')\end{aligned}$$

- [illegible], [illegible].

●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

תרגול: מוגדר □יטב?

- נכון / לא נכון:

1. $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Z}$ □מוגדרת ע"י $f(\frac{a}{b})=a+b$ מוגדרת □יטב.

   לא נכון ($\frac{1}{2}=\frac{2}{4}$ אבל $1+2\neq 2+4$)

2. $f:\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ □מוגדרת ע"י $f([x])=[x^2]$ מוגדרת □יטב.

   (אם $x\equiv y \pmod{5}$ אז $x^2\equiv y^2 \pmod{5}$)

3. □יחס על $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ □מוגדר ע"י: $[a]R[b] \iff a+b$ זוגי.

   (זוגיות □סכום נשמרת במודולו 4)

גרא ויי□ | פונקציות והעתקות | 28 / 28 | 11/11/2026